



على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين

الموضوع الأول :

التمرين الأول: (04 نقاط)

1. أ- عين مجموعة الثنائيات  $(x; y)$  من الأعداد الصحيحة حلول المعادلة  $(E): 8x - 5y = 3$
- ب. ليكن  $m$  عددا صحيحا بحيث توجد الثنائية  $(p; q)$  من الأعداد الصحيحة تحقق:  $m = 8p + 1$  و  $m = 5q + 4$
- بين أن الثنائية  $(p; q)$  هي حل للمعادلة و استنتج أن:  $m \equiv 9[40]$
- ج- عين أصغر عدد صحيح  $m$  أكبر من 2000 و يحقق  $m \equiv 9[40]$
2. ليكن  $n$  عددا طبيعيا.

أ- بين أنه من أجل كل  $k$  من  $\mathbb{N}$ :  $2^{3k} \equiv 1[7]$  .

ب- ما هو باقي القسمة الإقليدية للعدد  $2^{1442}$  على 7 ؟

3. أ- حل العدد 1998 الى جداء عوامل أولية ثم استنتج الأعداد الطبيعية التي مربعاتها تقسم العدد 1998

ب- عين الثنائيات من الأعداد الطبيعية حيث:  $m^2 - 34d^2 = 1998$

حيث  $d = \text{pgcd}(a; b)$  و  $m = \text{ppcm}(a; b)$

التمرين الثاني: (04 نقاط)

يحتوي كيس على 7 كرات بيضاء و 3 سوداء لا نفرق بينها باللمس نسحب عشوائيا كرتين من الكيس مع الإرجاع (نسحب الكرة الأولى نسجل لونها ثم نعيدها الى الكيس ثم نسحب الكرة الموالية ) .

1 أـحسب احتمال الحوادث التالية :

A " الحصول على الكرتين بيضاويين "

B " الحصول على كرتين من نفس اللون "

2 نعرف لعبة حظ كما يلي: تمنح لكل كرة بيضاء العلامة  $\alpha$  حيث  $\alpha$  عدد حقيقي موجب و لكل كرة سوداء العلامة  $-\alpha$  .

ليكن  $X$  المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب كرتين مجموع النقاط المحصل عليها .

أ. عين قانون الاحتمال للمتغير العشوائي  $X$  و احسب أمله الرياضي  $E(X)$  .

ب. عين قيمة العدد  $\alpha$  حتى تكون اللعبة مربحة.

3 خضيف الى الكيس  $n-3$  كرة سوداء و نعيد عملية السحب المعرفة أعلاه

ما هو عدد الكريات السوداء التي تم إضافتها علما أن احتمال الحادثة A يساوي  $\frac{1}{4}$



### التمرين الثالث : (04 نقاط)

لتكن  $(u_n)$  متتالية عددية معرفة على مجموعة الأعداد الطبيعية  $\mathbb{N}$  بحددها الأول  $u_1=2$  و من أجل كل عدد طبيعي

$$n \text{ غير معدوم} : u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n + \frac{1}{3}n + 1$$

1. أحسب الحدود  $u_2$  و  $u_3$  و  $u_4$  ثم ضع تخميناً حول اتجاه تغير المتتالية  $(u_n)$ .

2. أ- برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$  غير معدوم ؛  $u_n \leq n+3$ .

ب- أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$  غير معدوم:  $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{3}(n+3-u_n)$ . استنتج اتجاه تغير المتتالية  $(u_n)$

3.  $(v_n)$  متتالية عددية معرفة من أجل كل عدد طبيعي  $n$  غير معدوم بـ:  $v_n = u_n - n$ .

أ - بين المتتالية  $(v_n)$  متتالية هندسية أساسها  $\frac{2}{3}$  يطلب تعيين حدها الأول .

ب أكتب عبارة الحد العام  $v_n$  بدلالة  $n$  ثم أستنتج  $u_n$  بدلالة  $n$ .

4. نضع :  $S_n = \frac{2}{3}v_1 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 v_2 + \dots + \left(\frac{2}{3}\right)^n v_n$  و  $S'_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$

أحسب بدلالة  $n$  المجموعين  $S_n$  و  $S'_n$  ثم أحسب  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n}$

### التمرين الرابع: (07 نقاط)

I - الدالة المعرفة على  $\mathbb{R}$  بـ :

$$g(x) = 1 - (x^2 - 2x + 2)e^{-x}$$

1. ادرس تغيرات الدالة  $g$  ثم شكل جدول تغيراتها

2. بين أن المعادلة  $g(x)=0$  تقبل حلاً وحيداً  $\alpha$  حيث  $0,35 < \alpha < 0,36$  ثم استنتج إشارة  $g(x)$  على  $\mathbb{R}$ .

II - الدالة المعرفة على  $\mathbb{R}$  بـ :  $f(x) = x - 1 + (x^2 + 2)e^{-x}$

و  $(C)$  تمثيلها البياني في المعلم المتعامد و المتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .. (الوحدة 2 cm)

1. أحسب  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ .

2. بين انه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  فإن  $f'(x) = g(x)$  ثم أستنتج تغيرات الدالة  $f$  و شكل جدول تغيراتها.

3. أ. برهن أن المستقيم  $(\Delta)$  الذي معادلته من الشكل  $y = x - 1$  مقارب للمنحنى  $(C)$  عند  $+\infty$ .

ب. حدد وضعية  $(C)$  بالنسبة للمستقيم  $(\Delta)$ .

4. أكتب معادلة المماس  $(T)$  للمنحنى  $(C)$  في النقطة ذات الفاصلة 0

5. أنشئ  $(\Delta)$  و  $(T)$  و المنحنى  $(C)$

انتهى الموضوع الأول



## الموضوع الثاني

### التمرين الأول: (04 نقاط)

- أذكر إن كانت الجمل التالية صحيحة أم خاطئة مبرراً الإجابة .
- (1) من أجل كل عدد طبيعي  $n$  ، 3 يقسم العدد  $2^{2n} - 1$  .
  - (2) إذا كان  $x$  عدداً صحيحاً حلاً للمعادلة  $x^2 - x \equiv 0 [6]$  فإن  $x \equiv 0 [6]$  .
  - (3) إذا كان  $x^2 \equiv y^2 [17]$  فإن  $x \equiv y [17]$  .
  - (4) مجموعة حلول المعادلة  $12x - 5y = 3$  المعرفة في  $Z^2$  ، هي مجموعة الثنائيات  $(x, y)$  من الشكل  $(4 + 10k; 9 + 24k)$  مع  $k \in Z$  .
  - (5)  $M$  و  $N$  عددان طبيعيين كتابتهما في النظام العشري هي :  $abc$  و  $bca$  على الترتيب . إذا كان  $M$  يقبل القسمة على 27 فإن  $M - N$  يقبل القسمة على 27 .

### التمرين الثاني: (04 نقاط)

- لدينا وعائين  $U_1$  و  $U_2$  يحتويان على كرات لا نفرق بينها عند اللمس . الوعاء  $U_1$  يحتوي على  $n$  كرة بيضاء و ثلاث كرات سوداء ( $n$  عدد طبيعي غير معدوم) و الوعاء  $U_2$  يحتوي على كرتين بيضاوين و كرة واحدة سوداء . نسحب عشوائياً كرة من  $U_1$  نضعها في  $U_2$  ثم نسحب كرة من  $U_2$  نضعها في  $U_1$  .
1. نعتبر الحادثة  $A$  يبقى الوعاء  $n$  على ما كانا عليه .

$$P(A) = \frac{3(n+2)}{4(n+3)}$$

ب عین النهاية  $\lim_{n \rightarrow +\infty} P(A)$

2. نعتبر الحادثة  $B$  الوعاء  $U_2$  يحتوي على كرة واحدة بيضاء فقط . تحقق أن  $P(B) = \frac{3}{2(n+3)}$

3. يدفع لاعب  $20DA$  و يقوم بالتجربة السابقة

أ. إذا كان بعد التجربة الوعاء  $U_2$  يحتوي على كرة واحدة بيضاء اللاعب يكسب  $2n DA$  .

ب. إذا كان بعد التجربة الوعاء  $U_2$  يحتوي على كرتين بيضاوين اللاعب يكسب  $n DA$  .

ج. إذا كان بعد التجربة الوعاء  $U_2$  يحتوي على 3 كرات بيضاء اللاعب لا يكسب شيئاً

اشرح لماذا لا يكون للاعب أي ربح إذا كان  $n$  لا يفوق 10 .

4. فيما يلي نفرض أن  $n > 10$  نعتبر  $X$  المتغير العشوائي الذي يأخذ قيمة الربح الجبري للاعب

مثلاً : إذا وجد كرة واحدة بيضاء يكون الربح  $X = 2n - 20$

أ - عين قانون الاحتمال المتغير العشوائي  $X$

ب أحسب أمله الرياضي

ج- بين أن اللعبة تكون رابحة عندما يكون 25 كرة بيضاء على الأقل في الوعاء  $U_1$  .



### التمرين الثالث: (05 نقاط)

1. عين العددين المركبين  $\alpha$  و  $\beta$  حيث : 
$$\begin{cases} \alpha + \beta = -1 \\ 2\bar{\alpha} + \beta = 6i \end{cases}$$
2. المستوي منسوب الى المعلم المتعامد المتجانس  $(O; \vec{u}, \vec{v})$  نعتبر النقط  $I$  و  $A$  و  $B$  لواحقتها على الترتيب  $z_I = 1$  و  $z_A = 1 - 2i$  و  $z_B = -2 + 2i$  .  
أ - أنشئ النقط  $I$  و  $A$  و  $B$   
ب عين  $z_w$  لاحقة النقطة  $w$  مركز الدائرة  $(C)$  ذات القطر  $[AB]$
3.  $D$  نقطة لاحقتها  $z_D = \frac{3+9i}{4+2i}$  أكتب  $z_D$  على شكل الجبري ثم بين أن النقطة  $D$  تنتمي إلى الدائرة  $(C)$  .
4.  $E$  نقطة من الدائرة  $(C)$  لاحقتها  $z_E$  حيث  $z_E = e^{i\frac{\pi}{4}} z_I + \left(1 - e^{i\frac{\pi}{4}}\right) \cdot z_w$   
أ - أكتب العدد  $z_E + \frac{1}{2}$  على الشكل الآسي .  
ب استنتج أن  $z_E = \frac{3\sqrt{2}-2}{4} + \frac{3\sqrt{2}}{4}i$

### التمرين الرابع: (07 نقاط)

- I -  $g$  دالة عددية معرفة على  $]0; +\infty[$  بـ 
$$g(x) = x^2 - 1 + \ln(x)$$
1. ادرس تغيرات الدالة  $g$  .
2. أحسب  $g(1)$  ثم أستنتج إشارة  $g(x)$  حسب قيم  $x$  على المجال  $]0; +\infty[$  .
- II - دالة عددية معرفة على  $]0; +\infty[$  بـ 
$$f(x) = x - 1 - \frac{\ln(x)}{x}$$
- و  $(C_f)$  تمثيلها البياني في المعلم المتعامد و المتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  .
1. أحسب  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  .
2. بين أن من أجل كل عدد حقيقي موجب تماما  $x$  :  $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$  . ثم شكل جدول تغيرات الدالة  $f$
3. بين أن  $(C_f)$  يقبل مماساً  $(T)$  معامل توجهه 1 يطلب كتابة معادلته .
4. أ- بين أن  $(\Delta)$  المستقيم الذي معادلته من الشكل  $y = x - 1$  مقارب للمنحنى  $(C_f)$   
ب- أدرس وضعية  $(C_f)$  بالنسبة للمستقيم  $(\Delta)$  .
5. أنشئ  $(\Delta)$  و  $(T)$  و المنحنى  $(C_f)$
6. ناقش بيانها حسب قيم الوسيط  $m$  عدد حلول المعادلة  $(m+1)x + \ln(x) = 0$  .

انتهى الموضوع الثاني

**التمرين الأول: (04 نقاط)**

1. أ- نعين مجموعة الثنائيات  $(x; y)$  من الأعداد الصحيحة حلول المعادلة  $(E): 8x - 5y = 3$  لدينا  $8 = 5 + 3$  و منه  $(F): 8(1) - 5(1) = 3 \dots (F)$  بطرح  $(F)$  من  $(E)$  نجد أن  $8(x-1) = 5(y-1)$  و  $\text{pgcd}(8;5)=1$  حسب مبرهنة غوص فإن  $\begin{cases} x-1=5k \\ y-1=8k \end{cases} : k \in \mathbb{Z}$  أي  $\begin{cases} x=1+5k \\ y=1+8k \end{cases} : k \in \mathbb{Z}$  إذن مجموعة الحلول هي  $S = \{(1+5k; 1+8k) : k \in \mathbb{Z}\}$
- ب. ليكن  $m$  عددا صحيحا بحيث توجد الثنائية  $(p; q)$  من الأعداد الصحيحة تحقق:  $m = 5q + 4$  و  $m = 8p + 1$  إثبات أن الثنائية  $(p; q)$  هي حل للمعادلة و استنتج أن:  $m \equiv 9[40]$  : لدينا  $8p + 1 = 5q + 4$  أي  $8p - 5q = 3$  أي أن الثنائية  $(p; q)$  حل للمعادلة  $(E)$ .  
 $(p; q) = (1+5k; 1+8k)$  و منه  $m = 8p + 1 = 8 + 40k + 1$  أي  $m = 40k + 9$  إذن  $m \equiv 9[40]$
- ج- نعين أصغر عدد صحيح  $m$  أكبر من 2000 و يحقق  $m \equiv 9[40]$  :  $m \geq 2000$  أي أن  $40k + 9 \geq 2000$  يعني أن  $k \geq \frac{1991}{40}$  إذن  $k \geq 50$  بالتعويض بأصغر عدد لي هو 50 نجد أن  $m = 40 \times 50 + 9 = 2009$
2. ليكن  $n$  عددا طبيعيا.
- أ- إثبات أنه من أجل كل  $k$  من  $\mathbb{N}$  :  $2^{3k} \equiv 1[7]$  لدينا  $2^3 \equiv 1[7]$  بالرفع الى قوى  $k$  نجد  $2^{3k} \equiv 1[7]$
- ب- باقي القسمة الإقليدية للعدد  $2^{1442}$  على 7 : لدينا  $1442 = 3 \times 480 + 2$  و  $2^{3 \times 480} \equiv 1[7]$  بالضرب في  $2^2$  نجد  $2^{3 \times 480 + 2} \equiv 4[7]$  إذن باقي قسمة  $2^{1442}$  على 7 هو 4 .
3. أ- تحلل العدد 1998 الى جداء عوامل أولية :  $1998 = 2 \times 3^3 \times 37$  استنتج الأعداد الطبيعية التي مربعاتها تقسم العدد 1998 : هي 1 و 3
- ب- نعين الثنائيات من الأعداد الطبيعية حيث:  $m^2 - 34d^2 = 1998$  حيث  $d = \text{pgcd}(a; b)$  و  $m = \text{ppcm}(a; b)$  لدينا  $d$  قاسم للعدد  $m$  و منه  $d^2$  قاسم للعدد  $m^2 - 34d^2$  أي انه قاسم للعدد 1998 إذن  $d^2 = 1$  أو  $d^2 = 9$  إذن  $d = 1$  أو  $d = 3$
- لما  $d = 1$  :  $m^2 = 34 + 1998$  أي  $m^2 = 2032$  و 2032 ليس مربع تام إذن  $m$  غير موجودة لأنها عدد طبيعي .
- لما  $d = 3$  :  $m^2 = 34 \times 9 + 1998$  أي  $m^2 = 2304$  و منه  $m = 48$  :  $a.b = m.d$  أي أن  $a.b = 144$  نضع  $a = 3a'$  و  $b = 3b'$  حيث  $\text{pgcd}(a'; b') = 1$  و منه نجد  $a'.b' = 16$  يعني أن  $(a'; b') = (1; 16)$  أو  $(a'; b') = (16; 1)$  إذن  $(a; b) = (3; 48)$  أو  $(a; b) = (48; 3)$ .

**التمرين الثاني: (04 نقاط)**

يحتوي كيس على 7 كرات بيضاء و 3 سوداء لا نفرق بينها باللمس نسحب عشوائيا كرتين من الكيس مع الإرجاع ( نسحب الكرة الأولى نسجل لونها ثم نعيدها الى الكيس ثم نسحب الكرة الموالية ) .

$$1 \text{ حساب احتمال الحوادث التالية : } P(A) = \frac{7^2}{10^2} = \frac{49}{100} \text{ و } P(B) = \frac{7^2 + 3^2}{10^2} = \frac{58}{100}$$

A " الحصول على الكرتيين بيضاويين "

B " الحصول على كرتيين من نفس اللون "

2 نعرف لعبة حظ كما يلي: تمنح لكل كرية بيضاء العلامة  $\alpha$  حيث  $\alpha$  عدد حقيقي موجب و لكل كرية سوداء العلامة  $-\alpha$ .

ليكن  $X$  المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب كرتيين مجموع النقاط المحصل عليها .  
أ. بتعني قانون الاحتمال للمتغير العشوائي  $X$  :

|              |                 |                  |                  |
|--------------|-----------------|------------------|------------------|
| $x_i$        | $-2\alpha$      | 0                | $2\alpha$        |
| $P(X = x_i)$ | $\frac{9}{100}$ | $\frac{42}{100}$ | $\frac{49}{100}$ |

$$E(X) = \frac{9}{100}(-2\alpha) + 0 + \frac{49}{100}(2\alpha) = \frac{80}{100}\alpha = \frac{4}{5}\alpha : E(X) \text{ أمله الرياضيائي}$$

ب. بتعني قيمة العدد  $\alpha$  حتى تكون اللعبة مربحة : يعني أن  $E(X) > 0$  يكافئ أن  $\alpha > 0$

3 تخفيف الى الكيس  $n-3$  كرية سوداء و نعيد عملية السحب المعرفة أعلاه

حساب عدد الكريات السوداء التي تم إضافتها علما أن احتمال الحادثة  $A$  يساوي  $\frac{1}{4}$  :

$$P(A) = \frac{7^2}{(n+7)^2} = \frac{49}{(n+7)^2} \text{ و } P(A) = \frac{1}{4} \text{ بما } n \text{ عدد طبيعي يعني أن } \frac{49}{(n+7)^2} = \frac{1}{4} \text{ يكافئ } (n+7)^2 = 4 \times 49 \text{ إذن } n+7 = 2 \times 7 \text{ أي أن } n = 7$$

### التمرين الثالث : (04 نقاط)

لتكن  $(u_n)$  متتالية عددية معرفة على مجموعة الأعداد الطبيعية  $\mathbb{N}$  بحددها الأول  $u_1 = 2$  و من أجل كل عدد طبيعي

$$n \text{ غير معدوم : } u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n + \frac{1}{3}n + 1$$

$$1. \text{ حساب الحدود } u_2 \text{ و } u_3 \text{ و } u_4 : u_2 = \frac{2}{3}u_1 + \frac{1}{3} + 1 = \frac{4+1+3}{3} = \frac{8}{3} \text{ و } u_3 = \frac{2}{3}u_2 + \frac{2}{3} + 1 = \frac{16+6+9}{9} = \frac{31}{9}$$

$$\text{و } u_4 = \frac{2}{3}u_3 + \frac{4}{3} + 1 = \frac{62+36+27}{27} = \frac{125}{27}$$

تخمينا حول اتجاه تغير المتتالية  $(u_n)$  : المتتالية متزايدة لاحظنا أن  $u_1 \leq u_2 \leq u_3 \leq u_4$

2. أ- البره ان أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$  غير معدوم ؛  $u_n \leq n+3$  :

$$u_1 \leq 1+3 \text{ محققة}$$

نفرض أن  $u_n \leq n+3$  صحيحة و لنبرهن صحة  $u_{n+1} \leq n+4$

$$u_n \leq n+3 \text{ يعني أن } \frac{2}{3}u_n \leq \frac{2n+6}{3} \text{ بإضافة } \frac{1}{3}n+1 \text{ نجد } \frac{2}{3}u_n + \frac{1}{3}n+1 \leq \frac{2n+6+n+3}{3}$$

$$u_{n+1} \leq n+4 \text{ إذن } u_{n+1} \leq n+4 \text{ صحيحة لأن } n+3 \leq n+4$$

و منه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم  $n$  فإن  $u_n \leq n+3$ .

ب- إثبات أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$  غير معدوم  $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{3}(n+3-u_n)$  لدينا

$$u_{n+1} - u_n = \frac{-u_n + n + 3}{3} \quad \text{إذن} \quad u_{n+1} - u_n = -\frac{1}{3}u_n + \frac{1}{3}n + 1 \quad \text{أي} \quad u_{n+1} - u_n = \frac{2}{3}u_n + \frac{1}{3}n + 1 - u_n$$

. استنتج اتجاه تغير المتتالية  $(u_n)$  : بما أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم  $n$  فإن  $u_n \leq n+3$  و

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{3}(n+3-u_n) \quad \text{فإن} \quad u_{n+1} - u_n \geq 0 \quad \text{إذن المتتالية } (u_n) \text{ متزايدة}$$

3.  $(v_n)$  متتالية عددية معرفة من أجل كل عدد طبيعي  $n$  غير معدوم بـ:  $v_n = u_n - n$ .

أ- إثبات أن المتتالية  $(v_n)$  متتالية هندسية أساسها  $\frac{2}{3}$  يطلب تعيين حدها الأول :  $v_{n+1} = u_{n+1} - n - 1$  أي

$$v_{n+1} = \frac{2}{3}u_n + \frac{1}{3}n + 1 - n - 1 = \frac{2}{3}u_n - \frac{2}{3}n = \frac{2}{3}(u_n - n) \quad \text{أي} \quad v_{n+1} = \frac{2}{3}v_n \quad \text{إذن} \quad v_{n+1} = \frac{2}{3}v_n \quad \text{ومنه} \quad (v_n) \text{ متتالية}$$

$$\text{هندسية أساسها } \frac{2}{3} \text{ و حدها الأول } v_1 = u_1 - 1 = 1$$

ب- كنسب عبارة الحد العام  $v_n$  بدلالة  $n$  :  $v_n = \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$

$$u_n = \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} + n \quad \text{فإن} \quad u_n = v_n + n \quad \text{بما أن} \quad u_n = v_n + n$$

$$4. \text{ نضع : } S_n = \frac{2}{3}v_1 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 v_2 + \dots + \left(\frac{2}{3}\right)^n v_n \quad \text{و} \quad S'_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$$

حساب بدلالة  $n$  المجموعين  $S_n$  : مجموعة متتالية هندسية أساسها  $\frac{4}{9}$  و حدها الأول  $v_1$  إذن

$$S_n = \frac{2}{3}v_1 \left[ \frac{1 - \left(\frac{4}{9}\right)^n}{1 - \frac{4}{9}} \right] \quad \text{و منه} \quad S_n = \frac{2}{3} \times \frac{9}{5} \left[ 1 - \left(\frac{4}{9}\right)^n \right] \quad \text{إذن} \quad S_n = \frac{6}{5} \left[ 1 - \left(\frac{4}{9}\right)^n \right]$$

$S'_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$  تعني أن  $S'_n = (v_1 + 1) + (v_2 + 2) + \dots + (v_n + n)$  مجموع متتاليتين حسابية (متتالية الإعداد الطبيعية)

$$S'_n = 3 \left[ 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n \right] + \frac{n(n+1)}{2} \quad \text{أي} \quad S'_n = \frac{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n}{1 - \frac{2}{3}} + \frac{n(n+1)}{2} \quad \text{و منه} \quad (v_n) \text{ هندسية}$$

$$\text{حساب} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{6}{5n} \left[ 1 - \left(\frac{4}{9}\right)^n \right] = 0 \quad : \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n}$$

التمرين الرابع: (07 نقاط)

1 - الدالة المعرفة على  $\mathbb{R}$  بـ :

$$g(x) = 1 - (x^2 - 2x + 2)e^{-x}$$

1. دراسة تغيرات الدالة  $g$  : النهايات  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - x^2 e^{-x}) = 1$  و  $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^2 e^{-x}) = -\infty$

$$\text{المشتقة} \quad g'(x) = (-2x + 2)e^{-x} + (x^2 - 2x + 2)e^{-x} \quad \text{أي} \quad g'(x) = (x^2 - 4x + 4)e^{-x} \quad \text{إذن}$$

$$g'(x) = (x-2)^2 e^{-x} \text{ موجبة و تتعدم عند } 2$$

جدول تغيرات

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $+\infty$ |
| $g(x)$ | $-\infty$ | $1$       |

2. إثبات أن المعادلة  $g(x)=0$  تقبل حلاً وحيداً  $\alpha$  حيث  $0,35 < \alpha < 0,36$  لدينا  $g(0,35) = -0,002$  و  $g(0,36) = 0,016$  بما الدالة  $g$  متزايدة على  $\mathbb{R}$  فحسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة السابقة تقبل حل

وحيد  $\alpha$

إشارة  $g(x)$  على  $\mathbb{R}$  موجبة على المجال  $[\alpha; +\infty[$  و سالبة على المجال  $]-\infty; \alpha]$

III - الدالة المعرفة على  $\mathbb{R}$  بـ :  $f(x) = x - 1 + (x^2 + 2)e^{-x}$

و (C) تمثيلها البياني في المعلم المتعامد و المتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .. (الوحدة 2cm)

1. حساب النهايات:  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x[1 + xe^{-x}] = +\infty$  و  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [x + x^2 e^{-x}] = +\infty$

2. اثبات انه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  فإن  $f'(x) = g(x)$  :  $f'(x) = 1 + 2xe^{-x} - (x^2 + 2)e^{-x}$  ومنه

$$f'(x) = g(x) \text{ إذن } f'(x) = 1 - (x^2 - 2x + 2)e^{-x}$$

استنتج تغيرات الدالة  $f$  :  $f$  متزايدة على المجال  $[\alpha; +\infty[$  و متناقصة على المجال  $]-\infty; \alpha]$

جدول تغيرات:

|        |           |             |           |
|--------|-----------|-------------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $\alpha$    | $+\infty$ |
| $f(x)$ | $+\infty$ | $f(\alpha)$ | $+\infty$ |

3. أ. البرهان أن المستقيم  $(\Delta)$  الذي معادلته من الشكل  $y = x - 1$  مقارب للمنحنى (C) عند  $+\infty$ :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - y] = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + 2)e^{-x} = 0 \text{ و منه محققة}$$

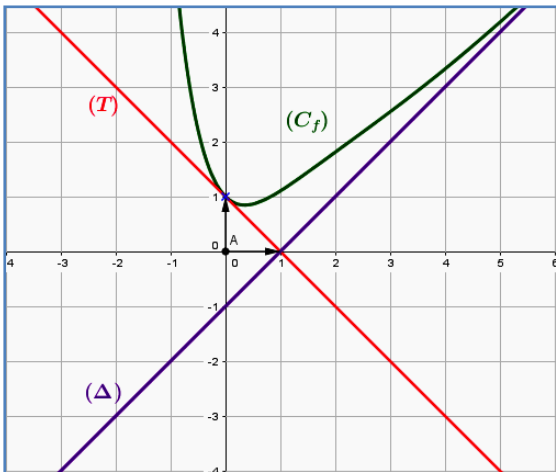
ب. تحدي وضعية (C) بالنسبة للمستقيم  $(\Delta)$  :  $[f(x) - y] = (x^2 + 2)e^{-x}$  الفرق موجب تماماً و منه (C) يقع فوق

المستقيم  $(\Delta)$

4. كتابة معادلة المماس (T) للمنحنى (C) في النقطة ذات

$$\text{الفاصلة } 0 : y = f'(0)x + f(0) \text{ أي } y = -x + 1$$

5. أنشاء  $(\Delta)$  و (T) و المنحنى (C):



انتهى الموضوع الأول

**التمرين الأول: (04 نقاط)**

أذكر إن كانت الجملة التالية صحيحة أم خاطئة مبزرا الإجابة .

(1) من أجل كل عدد طبيعي  $n$  ، 3 يقسم العدد  $2^{2n} - 1$  لدينا  $2^2 \equiv 1 [3]$  بالرفع الى قوى  $n$  نجد  $2^{2n} \equiv 1 [3]$  و منه  $2^{2n} - 1 \equiv 0 [3]$  و منه **صحيحة**.

(2) إذا كان  $x$  عددا صحيحا حلا للمعادلة  $x^2 - x \equiv 0 [6]$  فإن  $x \equiv 0 [6]$  :

|                  |   |   |   |   |   |   |       |
|------------------|---|---|---|---|---|---|-------|
| $x \equiv$       | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $[6]$ |
| $x^2 - x \equiv$ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | $[6]$ |

و منه **خاطئة**

(3) إذا كان  $x^2 \equiv y^2 [17]$  فإن  $x \equiv y [17]$  .

$x^2 \equiv y^2 [17]$  يعني إن  $x^2 - y^2 \equiv 0 [17]$  يكافئ أن  $x^2 - y^2$  مضاعف للعدد 17 و 17 عدد أولي و  $(x-y)(x+y) = x^2 - y^2$  إذن 17 قاسم  $(x+y)$  أو 17 قاسم للعدد  $(x-y)$  أي أن  $x \equiv y [17]$  أو  $x \equiv -y [17]$  و منه **خاطئة** .

(4) مجموعة حلول المعادلة  $12x - 5y = 3$  المعرفة في  $Z^2$  ، هي مجموعة الثنائيات  $(x, y)$  من الشكل

$(4 + 10k; 9 + 24k)$  مع  $k \in Z$   $12(4 + 10k) - 5(9 + 24k) = 12 \times 4 + 120k - 5 \times 9 - 120k = 12 \times 4 - 5 \times 9 = 3$  و منه

$12(4 + 10k) - 5(9 + 24k) = 3$  إذن محققة و منه **صحيحة**

(5)  $M$  و  $N$  عددان طبيعيين كتابتهما في النظام العشري هي :  $abc$  و  $bca$  على الترتيب .

إذا كان  $M$  يقبل القسمة على 27 فإن  $M - N$  يقبل القسمة على 27 .

إذا كان  $M$  يقبل القسمة على 27 يعني  $M \equiv 0 [27]$  أي أن  $100a + 10b + c \equiv 0 [27]$  أي أن

$M - N \equiv -N [27]$  أي أن  $M - N \equiv -100b - 10c - a [27]$

$M - N \equiv -a - 100b - 10c [27]$  و  $-999 \equiv 0 [27]$  أي أن و منه  $M - N \equiv -1000a - 100b - 10c [27]$

$M - N \equiv -10(100a + 10b + c) [27]$  أي أن  $M - N \equiv -10M [27]$  و  $M \equiv 0 [27]$  إذن  $M - N \equiv 0 [27]$  **صحيحة**.

**التمرين الثاني: (04 نقاط) :**

لدينا وعائين  $U_1$  و  $U_2$  يحتويان على كرات لا نفرق بينها عند اللمس . الوعاء  $U_1$  يحتوي على  $n$  كرة بيضاء و ثلاث

كرات سوداء ( $n$  عدد طبيعي غير معدوم) و الوعاء  $U_2$  يحتوي على كرتين بيضاوين و كرة واحدة سوداء .

نسحب عشوائيا كرة من  $U_1$  نضعها في  $U_2$  ثم نسحب كرة من  $U_2$  نضعها في  $U_1$  .

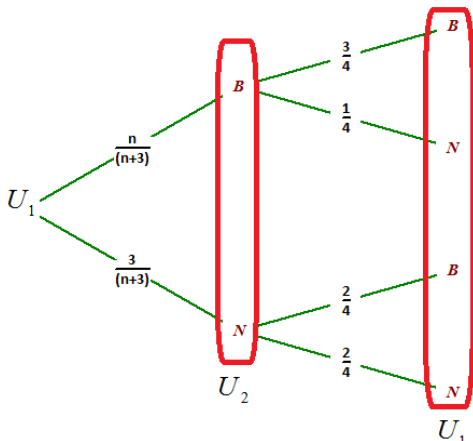
1. نعتبر الحادثة  $A$  يبقى الوعاءان على ما كانا عليه.

$$P(A) = \frac{3(n+2)}{4(n+3)} \text{ أ - إثبات أن}$$

الحادثة  $A$  هي أن نسحب كرة بيضاء من الوعاء  $U_1$  و نضعها

في الوعاء  $U_2$  ثم نسحب من الوعاء  $U_2$  كرة بيضاء و نضعها

في الوعاء  $U_1$  أو نسحب كرة سوداء من الوعاء  $U_1$  و نضعها



في الوعاء  $U_2$  ثم نسحب من الوعاء  $U_2$  كرة سوداء و نضعها في الوعاء  $U_1$

$$P(A) = \frac{n}{n+3} \times \frac{3}{4} + \frac{3}{n+3} \times \frac{2}{4} = \frac{3(n+2)}{4(n+3)}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(A) = \frac{3}{4} : \lim_{n \rightarrow +\infty} P(A)$$

2. نعتبر الحادثة  $B$  الوعاء  $U_2$  يحتوي على كرة واحدة بيضاء فقط . التحقق أن  $P(B) = \frac{3}{2(n+3)}$

الحادثة  $B$  هي : أن نسحب كرة سوداء من الوعاء  $U_1$  و نضعها في الوعاء  $U_2$  ثم نسحب من الوعاء  $U_2$  كرة بيضاء و نضعها في الوعاء  $U_1$  :

$$P(B) = \frac{3}{n+3} \times \frac{2}{4} = \frac{3}{2(n+3)}$$

3. يدفع لاعب 20DA و يقوم بالتجربة السابقة

- إذا كان بعد التجربة الوعاء  $U_2$  يحتوي على كرة واحدة بيضاء اللاعب يكسب  $2n$  DA .
  - إذا كان بعد التجربة الوعاء  $U_2$  يحتوي على كرتين بيضاوين اللاعب يكسب  $n$  DA
  - إذا كان بعد التجربة الوعاء  $U_2$  يحتوي على 3 كرات بيضاء اللاعب لا يكسب شيئاً
- شرح لماذا لا يكون للاعب أي ربح إذا كان  $n$  لا يفوق 10 :

اللاعب:

يأخذ  $2n$  DA بعد دفع 20DA الفرق هو  $2n-20$  يكون رابح إذا كانت  $n > 10$

أو يأخذ  $n$  DA بعد دفع 20DA الفرق هو  $n-20$  يكون رابح إذا كانت  $n > 20$

أو يأخذ إما 0 DA بعد دفع 20DA الفرق هو  $-20$  هنا هو خاسر

إذن إذا كان  $n$  اصغر من 10 فإن اللاعب خاسر في الحالات الثلاثة المذكور أعلاه

4. فيما يلي نفرض أن  $n > 10$  نعتبر  $X$  المتغير العشوائي الذي يأخذ قيمة الربح الجبري للاعب

مثلاً : إذا وجد كرة واحدة بيضاء يكون الربح  $X = 2n - 20$

أ - تعيين قانون الاحتمال المتغير العشوائي  $X$

|              |                    |                         |                    |
|--------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| $x_i$        | $2n-20$            | $n-20$                  | $-20$              |
| $P(X = x_i)$ | $\frac{6}{4(n+3)}$ | $\frac{3(n+2)}{4(n+3)}$ | $\frac{n}{4(n+3)}$ |

$$E(X) = \frac{6(2n-20) + 3(n-20)(n+2) - 20n}{4(n+3)} = \frac{3n^2 - 62n - 240}{4(n+3)}$$

ج- إثبات أن اللعبة تكون رابحة عندما يكون 25 كرة بيضاء على الأقل في الوعاء  $U_1$  : اللعبة رابحة يعني أن  $E(X) > 0$

أي أن  $3n^2 - 62n - 240 > 0$  نحسب مميز كثير الحدود  $3n^2 - 62n - 240$  نجده  $\Delta = 6724 = 82^2$  إذن الجذران هما

$$-\frac{10}{3} \text{ و } 24 \text{ ومنه } E(X) > 0 \text{ لما } n \geq 25$$

التمرين الثالث: (05 نقاط)

1. بتعين العددين المركبين  $\alpha$  و  $\beta$  حيث :  $\begin{cases} \alpha + \beta = -1 \\ 2\bar{\alpha} + \beta = 6i \end{cases}$  يكافئ أن  $2\bar{\alpha} - \alpha = 1 + 6i$  بوضع  $\alpha = x + iy$

نجد  $x - 3iy = 1 + 6i$  و منه  $\begin{cases} x = 1 \\ -3y = 6 \end{cases}$  إذن  $\begin{cases} x = 1 \\ y = -2 \end{cases}$  و منه  $\alpha = 1 - 2i$  بالتعويض في معادلة من معادلتين

الجملة نجد  $1 - 2i + \beta = -1$  إذن  $\beta = -2 + 2i$

2. المستوي منسوب الى المعلم المتعامد المتجانس  $(O; \vec{u}, \vec{v})$  نعتبر النقط  $I$  و  $A$  و  $B$  لواحقتها على الترتيب

$$z_I = 1 \text{ و } z_A = 1 - 2i \text{ و } z_B = -2 + 2i$$

أ- أنشاء النقط  $I$  و  $A$  و  $B$

ب- بتعين  $z_w$  لاحقة النقطة  $w$  مركز الدائرة (C) ذات

القطر  $[AB]$ : المركز هو منتصف القطعة  $[AB]$  أي

أن

$$z_w = \frac{z_A + z_B}{2} = -\frac{1}{2}$$

$$z_D = \frac{3+9i}{4+2i} \text{ نقطة لاحقتها}$$

كتبت  $z_D$  على شكل الجبري :

$$z_D = \frac{3+9i}{4+2i} = \frac{(3+9i)(4-2i)}{16+4} = \frac{30+30i}{20} = \frac{3}{2} + \frac{3}{2}i$$

إثبات أن النقطة  $D$  تنتمي إلى الدائرة (C):

$$|z_A - z_w| = \left| \frac{3}{2} - 2i \right| = \frac{5}{2} \text{ و } |z_D - z_w| = \left| \frac{4}{2} + \frac{3}{2}i \right| = \frac{5}{2}$$

4. نقطة من الدائرة (C) لاحقتها  $z_E$  حيث

$$z_E = e^{i\frac{\pi}{4}} z_I + \left(1 - e^{i\frac{\pi}{4}}\right) z_w$$

أ - كتبت العدد  $z_E + \frac{1}{2}$  على الشكل الآسي :  $z_E + \frac{1}{2} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2}$  يعني

$$\text{أن } z_E + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \text{ و منه } z_E + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$z_E + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} e^{i\frac{\pi}{4}} \text{ هو المطلوب .}$$

ب استنتج أن  $z_E = \frac{3\sqrt{2}-2}{4} + \frac{3\sqrt{2}}{4}i$  لدينا :  $z_E + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} e^{i\frac{\pi}{4}}$  و منه  $z_E + \frac{1}{2} = \left(\frac{3\sqrt{2}}{4} + i\frac{3\sqrt{2}}{4}\right)$  و منه

$$z_E = \left(\frac{3\sqrt{2}-2}{4} + i\frac{3\sqrt{2}}{4}\right)$$

**التمرين الرابع: (07 نقاط)**

1 - دالة عددية معرفة على  $]0; +\infty[$  بـ

$$g(x) = x^2 - 1 + \ln(x)$$

1. دراسة تغيرات الدالة  $g$ :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} [x^2 - 1 + \ln(x)] = -\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$$

$$\text{المشتقة: } g'(x) = 2x + \frac{1}{x} \quad \text{موجبة إذن الدالة } g \text{ متزايدة على } ]0; +\infty[$$

$$2. \text{ حساب: } g(1) = 1^2 - 1 + \ln(1) = 0$$

استنتج إشارة  $g(x)$  حسب قيم  $x$  على المجال  $]0; +\infty[$ : بما أن الدالة  $g$  متزايدة على  $]0; +\infty[$  و تنعدم

عند 1 فإن  $g(x)$  موجبة على المجال  $[1; +\infty[$  و سالبة على المجال  $]0; 1]$ .

II - دالة عددية معرفة على  $]0; +\infty[$  بـ

$$f(x) = x - 1 - \frac{\ln(x)}{x}$$

و  $(C_f)$  تمثيلها البياني في المعلم المتعامد و المتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

$$1. \text{ حساب } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \text{ و } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x): \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty \quad \text{لأن} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x)}{x} = -\infty \quad \text{و} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$$

$$\text{لأن} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0 \quad \text{بالتزايد المقارن.}$$

$$2. \text{ إثبات أن من أجل كل عدد حقيقي موجب تماما } x: f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$$

$$f'(x) = 1 - \left(\frac{1}{x}\right) \cdot x - \ln(x) = 1 - \frac{\ln(x)}{x} \quad \text{و منه} \quad f'(x) = \frac{x^2 - 1 + \ln(x)}{x^2} \quad \text{إذن} \quad f'(x) = \frac{g(x)}{x^2} \quad \text{محقة}$$

جدول تغيرات الدالة  $f$ :

| $x$    | 0         | 1 | $+\infty$ |
|--------|-----------|---|-----------|
| $f(x)$ | $+\infty$ | 0 | $+\infty$ |

3. إثبات أن  $(C_f)$  يقبل مماساً  $(T)$  معامل توجهه 1:  $f'(x) = 1$  تكافئ  $\frac{g(x)}{x^2} = 1$  يعني أن  $g(x) = x^2$  يكافئ أن

$$\ln(x) = 1 \quad \text{يكافئ أن} \quad x = e$$

$$\text{معادلته} \quad y = (x - e) + f(e) \quad \text{أي أن} \quad y = x - 1 - \frac{1}{e} \quad \text{هي المعادلة المطلوبة}$$

4. أ- إثبات أن  $(\Delta)$  المستقيم الذي معادلته من الشكل  $y = x - 1$  مقارب للمنحنى  $(C_f)$ :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - y] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ -\frac{\ln(x)}{x} \right] = 0 \quad \text{و منه محقة}$$

$$\text{ب- درس وضعية } (C_f) \text{ بالنسبة للمستقيم } (\Delta): \text{ ندرس إشارة الفرق } [f(x) - y] = \left[ -\frac{\ln(x)}{x} \right]$$

و هو موجب على المجال على المجال  $]0; 1[$  أي أن  $(C_f)$  يقع فوق المستقيم  $(\Delta)$  على هذا المجال.

و سالب على المجال على المجال  $[1; +\infty[$  أي أن  $(C_f)$  يقع تحت المستقيم  $(\Delta)$  على هذا المجال.

5. إنشاء  $(\Delta)$  و  $(T)$  و المنحنى  $(C_f)$

6. المناقشة بيانيا حسب قيم الوسيط  $m$  عدد

• حلول المعادلة  $(m+1).x + \ln(x) = 0$

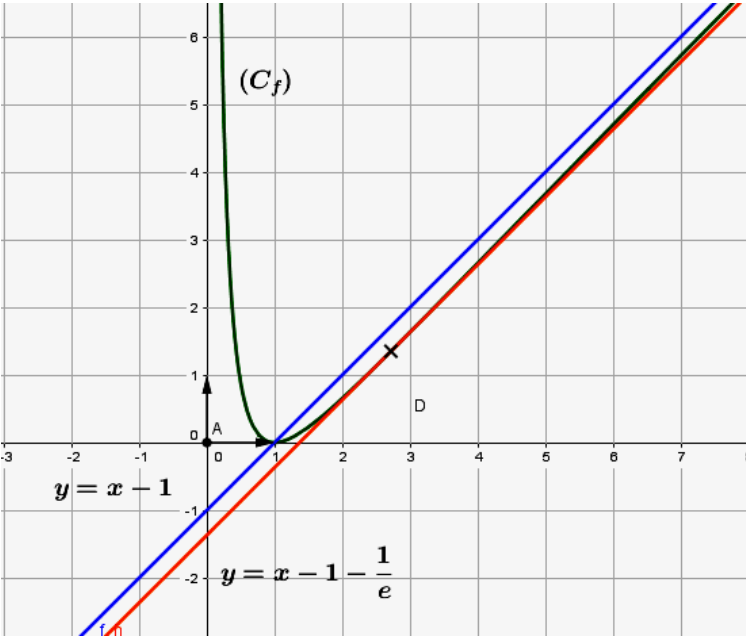
يكافئ  $(m+1).x + \ln(x) = 0$

$m = -1 - \frac{\ln(x)}{x}$  منه و  $(m+1) + \frac{\ln(x)}{x} = 0$

بإضافة  $x$  نجد  $x + m = x - 1 - \frac{\ln(x)}{x}$  و منه

$x + m = f(x)$  حلها هو إيجاد فواصل نقاط

تقاطع  $(C_f)$  مع المستقيم  $(\Delta_m): y = x + m$



لما  $m \in ]-\infty; -1 - \frac{1}{e}[$  نلاحظ أن  $(\Delta_m)$  و  $(C_f)$  لا يتقاطعان و منه ليس للمعادلة حلول

لما  $m = -1 - \frac{1}{e}$  نلاحظ أن  $(\Delta_m)$  و  $(C_f)$  يتقاطعان في نقطة واحدة و منه للمعادلة حل وحيد

لما  $m \in ]-1 - \frac{1}{e}; -1[$  نلاحظ أن  $(\Delta_m)$  و  $(C_f)$  يتقاطعان في نقطتان و منه للمعادلة حلين

لما  $m \in [-1; +\infty[$  نلاحظ أن  $(\Delta_m)$  و  $(C_f)$  يتقاطعان في نقطة واحدة و منه للمعادلة حل وحيد